

일차방정식 풀기 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 3 · 이항과 동류항 정리 · 정수 계수 · 해가 주어진 미정계수

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	x = 7	7 / x = 7	6번
2	x = 6	6 / x = 6	8번
3	x = 3	3 / x = 3	6번
4	x = 4	4 / x = 4	6번, 7번
5	x = -10	-10 / x = -10	6번
6	x = 5	5 / x = 5	6번
7	a = 3	3 / a = 3	2번
8	a = -7	-7 / a = -7	2번, 6번
9	k = 7	7 / k = 7	2번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

x 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
2	해를 구한 뒤 대입해서 확인하지 않음 (해의 뜻을 계산 절차로만 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	이항할 때 부호를 바꾸지 않고 그대로 옮김	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	x 가 있는 항과 상수항을 하나로 묶어 버림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	x 의 계수를 나누지 않고 빼서 없애려고 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2

해를 구한 뒤 대입해서 확인하지 않음 (해의 뜻을 계산 절차로만 봄)

괜찮아요 답이 나오면 다 끝난 것 같아요. 한 번 더 넣어 보는 건 귀찮게 느껴지죠.

이렇게 볼까요 구한 값을 원래 식의 좌변에 넣어 계산해 보세요. 우변과 값이 다르면 어디선가 어긋난 거예요.

스스로 답해 봐요 '해' 라는 말은 그 값을 넣었을 때 무엇이 성립한다는 뜻이었나요?

확인 문제 $\cdot x = 4$ 가 $3x - 5 = 7$ 의 해인지 대입해서 확인해 보세요. _____

6

이항할 때 부호를 바꾸지 않고 그대로 옮김

괜찮아요 항을 옮기는 건 자리를 바꾸는 일 같아서, 모양도 그대로 두고 싶어요.

이렇게 볼까요 이항은 사실 양변에서 같은 것을 빼거나 더한 결과예요. 옮긴 뒤 원래 식에 값을 넣어 계산하면 바로 어긋나요.

스스로 답해 봐요 항을 옮기는 대신 양변에 같은 수를 더하거나 빼서 풀면, 옮겨 간 항의 부호는 어떻게 되나요?

확인 문제 $\cdot x + 6 = 10$ 에서 6 을 우변으로 옮기면 x 는 얼마인가요? _____

7

x 가 있는 항과 상수항을 하나로 묶어 버림

괜찮아요 옆에 나란히 있으면 합치고 싶어요. 계산을 빨리 끝내고 싶은 마음이지요.

이렇게 볼까요 x 를 사과라고 생각해 보세요. 사과 몇 개와 그냥 숫자를 더하면 한 덩어리로 셀 수 있나요?

스스로 답해 봐요 동류항이란 무엇이 서로 같은 항을 말하는 걸까요?

확인 문제 $\cdot 3x + 2$ 를 더 간단히 할 수 있나요? _____

8

x 의 계수를 나누지 않고 빼서 없애려고 함

괜찮아요 앞의 수가 거슬리니 빼서 지우고 싶어요. 이 항이 익숙해질수록 더 그래요.

이렇게 볼까요 계수는 x 에 곱해져 있어요. 곱해진 것을 없앨 때는 빼기가 아니라 무엇을 써야 할까요? 빼서 지운 답을 원래 식에 넣어 보면 바로 드러나요.

스스로 답해 봐요 곱셈으로 붙어 있는 수를 떼어 내는 연산은 무엇인가요?

확인 문제 $\cdot 5x = 20$ 에서 x 를 구하려면 양변에 무엇을 해야 하나요? _____

확인 문제 정답 — 2번 좌변 = $3 \times 4 - 5 = 7$ 이고 우변도 7 이므로 해가 맞아요 · 6번 $x = 10 - 6 = 4$ · 7번 없어요. $3x$ 와 2 는 동류항이 아니에요 · 8번 양변을 5 로 나뉘요 $\rightarrow x = 4$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $x = 7$

방정식 $x + 5 = 12$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 5 를 우변으로 이항하면서 부호를 반대로 바꿔 보세요.

5 를 이항하면 $x = 12 - 5 = 7$ 이에요. 계산하면 $7 + 5 = 12$ 로 맞아요.

2. $x = 6$

방정식 $3x = 18$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 양변을 x 의 계수인 3 으로 나눠 보세요.

양변을 3 으로 나누면 $x = 18 \div 3 = 6$ 이에요. 계산하면 $3 \times 6 = 18$ 로 맞아요.

3. $x = 3$

방정식 $4x - 1 = 11$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · -1 을 우변으로 이항해서 $4x$ 가 얼마인지 먼저 구해 보세요.

-1 을 이항하면 $4x = 11 + 1 = 12$ 이고, 양변을 4 로 나누면 $x = 3$ 이에요. 계산하면 $4 \times 3 - 1 = 11$ 로 맞아요.

4. $x = 4$

방정식 $5x - 3 = 2x + 9$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · x 가 있는 항은 좌변으로, 숫자만 있는 항은 우변으로 이항해 보세요.

이항하면 $5x - 2x = 9 + 3$ 이므로 $3x = 12$, 즉 $x = 4$ 예요. 계산하면 좌변 = 17, 우변 = 17 로 같아요.

5. $x = -10$

방정식 $2x + 7 = x - 3$ 을 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 이항하면 $2x - x = -3 - 7$ 이 돼요. 해가 음수로 나올 수도 있어요.

이항하면 $2x - x = -3 - 7$ 이므로 $x = -10$ 이에요. 계산하면 좌변 = -13, 우변 = -13 으로 같아요.

6. $x = 5$

방정식 $6 - x = 2x - 9$ 를 풀어 x 의 값을 구하시오.

힌트 · $-x$ 를 우변으로, -9 를 좌변으로 이항해 보세요.

이항하면 $6 + 9 = 2x + x$ 이므로 $15 = 3x$, 즉 $x = 5$ 예요. 계산하면 좌변 = 15, 우변 = 15 로 같아요.

7. $a = 3$

방정식 $ax + 3 = 15$ 의 해가 $x = 4$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · $x = 4$ 를 대입하면 a 에 대한 방정식이 만들어져요.

$x = 4$ 를 대입하면 $4a + 3 = 15$ 예요. 3 을 이항하면 $4a = 12$ 이고, 양변을 4 로 나누면 $a = 3$ 이에요.

8. $a = -7$

방정식 $2x - a = x + 5$ 의 해가 $x = -2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · $x = -2$ 를 양변에 대입해서 a 에 대한 방정식을 만들어 보세요.

$x = -2$ 를 대입하면 $2 \times (-2) - a = (-2) + 5$, 즉 $-4 - a = 3$ 이에요. -4 를 이항하면 $-a = 7$ 이므로 $a = -7$ 이에요.

9. $k = 7$

방정식 $3x + 5 = x + k$ 의 해가 $x = 1$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

힌트 · $x = 1$ 을 대입하면 k 에 대한 방정식이 나와요.

$x = 1$ 을 대입하면 $3 \times 1 + 5 = 1 + k$, 즉 $8 = 1 + k$ 예요. 따라서 $k = 7$ 이에요.